

AVL teorie

- un arbore binar ordonat e echil. $\Leftrightarrow$ pentru orice nod al arborelui înălțimile celor 2 subarbori difere cu cel mult 1.

Avantaje: - conduce la o procedură viabilă de re-echilibrare
- lungimea medie a drumului de căutare identică cu cea a unui arbore perfect echilibrat.

- Căutarea, inserția, ștergerea ($O(\log n)$) chiar și în cel mai def. caz un arb. echil. nu va fi niciodată cu 45% mai înalt decât omologul său perfect echilibrat

- arbore care pentru o înălțime h va conține nr. minim de noduri

= Fibonacci (cel mai dezavantajos AVL)

- factorul de echilibrare $bf = \frac{h_l - h_r}{2}$

- se folosesc mai mult pt căutare, cu cât mai puține op. de inserare

În cazul inserției reechilibrare necesară depă: - 2 inserții

- 11 Ștergeri

— : - 5 ștergeri

MASINA
 rosie
 albăstru
 galbenă
 portocalie

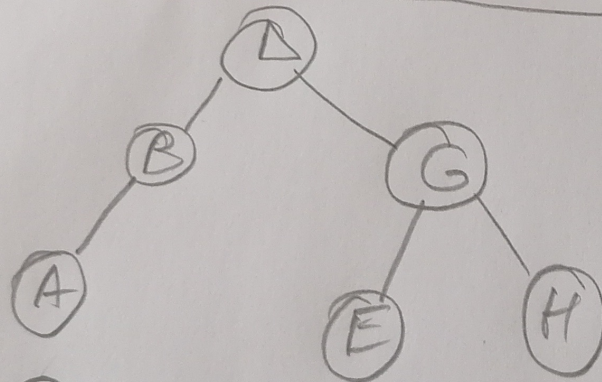
Proprietar
 Marcel
 Marc
 —
 Maria

1. JOIN $\Rightarrow$ rosie Marcel
 alb. Marc

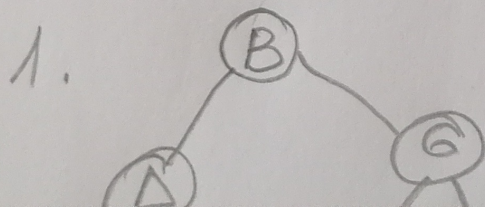
2. LEFT JOIN $\Rightarrow$ rosie Marcel
 alb. Marc
 galb. NULL
 port. NULL

3. Right JOIN $\Rightarrow$ rosie Marcel
 alb. Marc
 — Maria

4. FULL OUTER JOIN $\Rightarrow$ rosie Marcel
 alb. Marc
 galb. —
 port. —
 — Maria

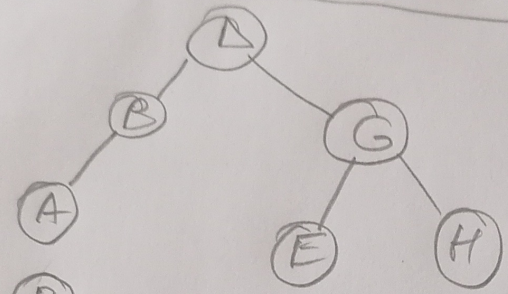


Δ, A subarb. al nodului de sters
 mergi în stg și alege nodul
 cu cea mai mare val, deci B

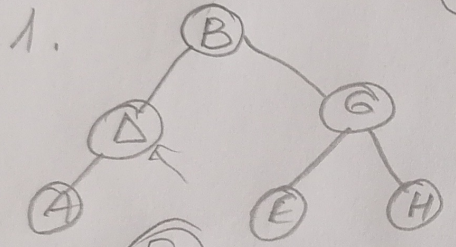


D are acum un copil, deci
 îl putem șterge și facem leg.

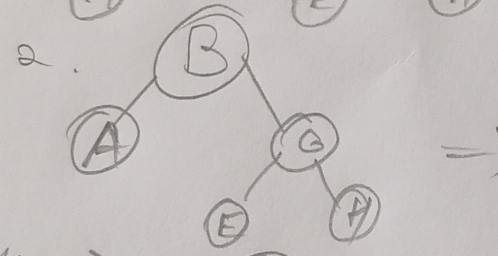
gall.
port.
3. Right JOIN $\Rightarrow$ rosie
alb.
4. FULL OUTER JOIN $\Rightarrow$ rosie
alb.
gall.
port.
NULL
NULL
Marcel
Marc
Marica
Marcel
Marc
Marica



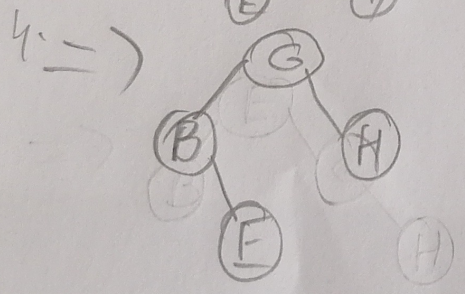
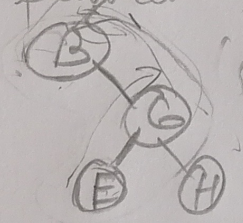
Δ, A subarbo. al nodului de sters
mergi în stg și alege nodul
cu cea mai mare val, deci B



Dare acum un copil, deci
il putem sterge și facem leg.
dintre A și B



A este furcă $\Rightarrow$ se sterge fără probleme
 $\Rightarrow$ 3.



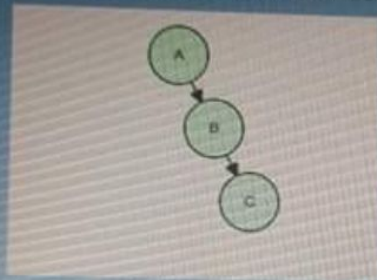
Question 4

Not yet
answered

Marked out of
2.00

Flag question

Arbori AVL: Ce caz de echilibrare trebuie efectuat asupra arborelui de mai jos?



Select one:

- ☐ a. Niciunul - arborele este echilibrat
- ☐ b. 1 Stanga
- ☒ c. 1 Dreapta
- ☐ d. 2 Dreapta
- ☐ e. 2 Stanga

1 ADR

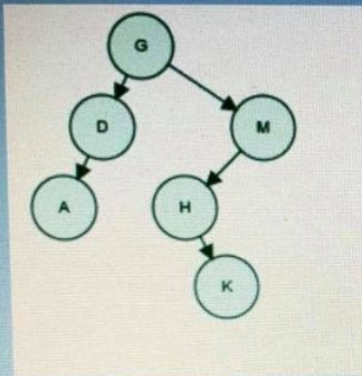
Question 4

Not yet
answered

Marked out of
2.00

Flag question

Arbori AVL: Ce caz de echilibrare trebuie efectuat asupra arborelui de mai jos?



Select one:

- ☐ a. Niciunul - arborele este echilibrat
- ☐ b. 1 Stanga
- ☐ c. 1 Dreapta
- ☒ d. 2 Stanga
- ☐ e. 2 Dreapta



199848566_493050821754488_3962471346278312570_n.jpg



Algoritmi

Question **1**

Not yet
answered

Marked out of
2.00

🚩 Flag question

Care este diferenta maxima de nivel intre nodurile frunza ale unui arbore AVL?

- ☐ a. 0
- ☐ b. n , unde n este numarul de noduri
- ☐ c. $\log(n)$, unde n este numarul de noduri
- ☒ d. 1

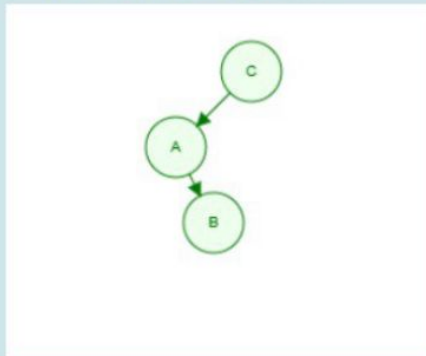
Question 4

Answer saved

Marked out of
2.00

Flag question

Arbori AVL: Ce caz de echilibrare trebuie efectuat asupra arborelui de mai jos?



Select one:

- ☐ a. Niciunul - arborele este echilibrat
- ☐ b. 1 Stanga
- ☒ c. 2 Stanga
- ☐ d. 1 Dreapta
- ☐ e. 2 Dreapta

[Clear my choice](#)



199811217_1264504880631341_1977132944185547944_n.jpg



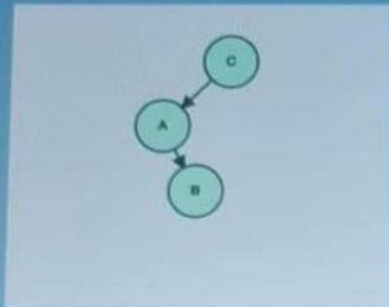
Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

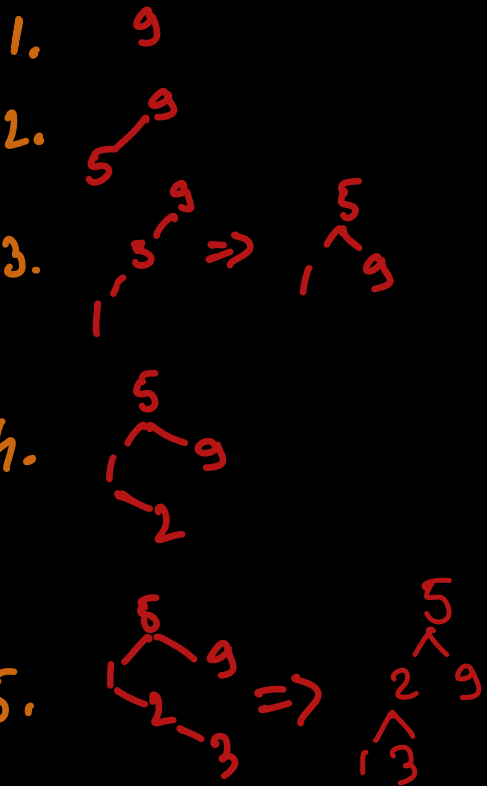
Arbori AVL: Ce caz de echilibrare trebuie efectuat asupra arborelui de mai jos?



Select one:

- ☐ a. 1 Dreapta
- ☐ b. 2 Dreapta
- ☐ c. Niciunul - arborele este echilibrat
- ☒ d. 2 Stanga
- ☐ e. 1 Stanga

Previous page



Question 2

Answer saved

Marked out of
3.00

Flag question

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui AVL rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:

9,5,1,2,3

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

⇒ 5|2,9|1,3|

Answer: 5|2,9|1,3



199354055_169830121683772_7542842683034148823_n.jpg



Question 3

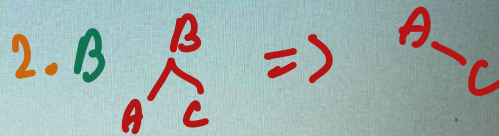
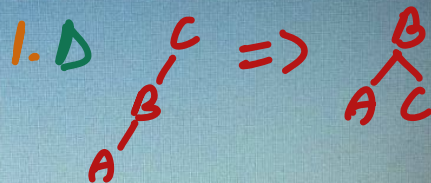
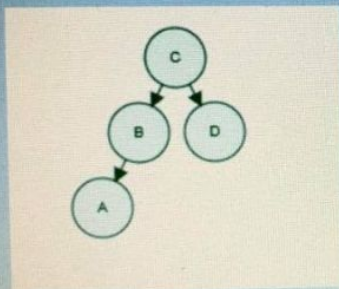
Not yet
answered

Marked out of
3.00

Flag question

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui AVL rezultat dupa suprimarea, din arborele AVL din figura de mai jos, a cheilor urmatoare, in ordinea data:

D,B



Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu:

C|B,D|A - reprezinta arborele din figura.

$\Rightarrow A|C$

Answer:

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



Bogdan ANCA

Question 2

Answer saved

Marked out of
3.00

Flag question

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui AVL rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:

1,7,6,8,9

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

Answer: 6|1,8|7,9

Previous page

1. 1

2.

1
└ 7

3.

1
└ 7
└ 6
⇒
└ 6
└ 7

⇒ 6 | 1, 8 | 7, 9

4.

└ 6
└ 7
└ 8

5.

└ 6
└ 7
└ 8
└ 9

⇒

└ 6
└ 8
└ 7
└ 9



Question 3

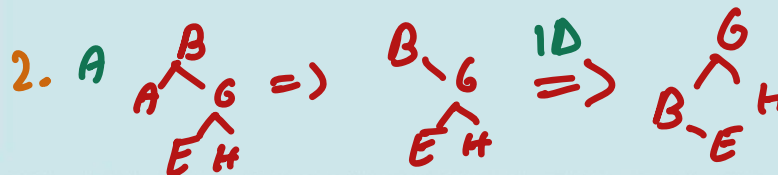
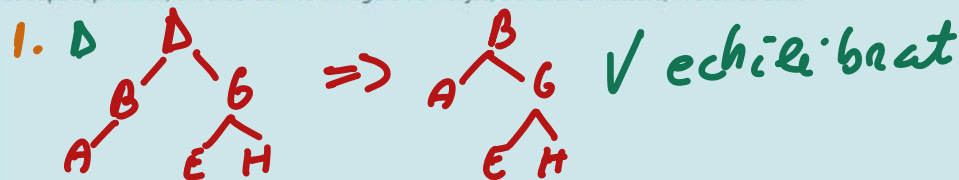
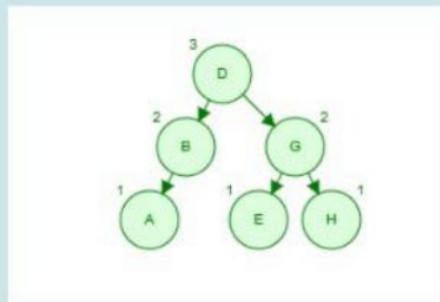
Answer saved

Marked out of 3.00

Flag question

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui AVL rezultat dupa suprimarea, din arborele AVL din figura de mai jos, a cheilor urmatoare, in ordinea data:

D, A



Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu:

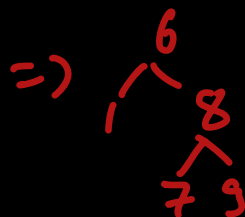
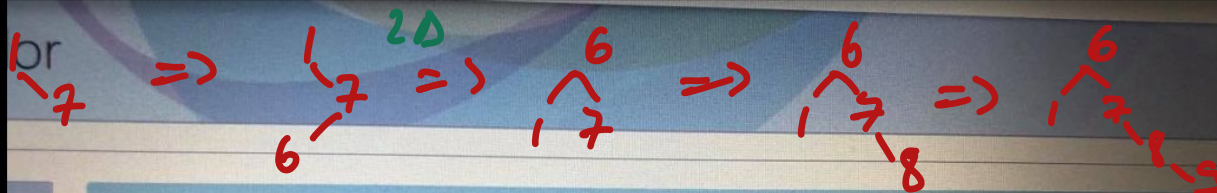
D|B,G|A,E,H - reprezinta arborele din figura.

$\Rightarrow G | B, H | E$

Answer: G|B,H|E



1 =>



=> 6|1,8|7,9|

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui AVL rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:

1,7,6,8,9

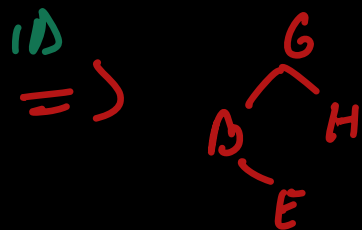
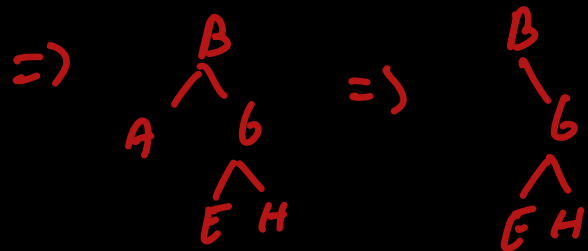
Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

Answer:

Next page

page



$\Rightarrow$ G | B, H | E

Question 3

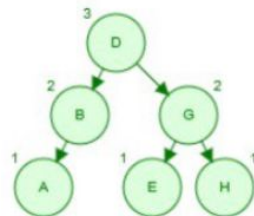
Answer saved

Marked out of 3.00

Flag question

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui AVL rezultat dupa suprimarea, din arborele AVL din figura de mai jos, a cheilor urmatoare, in ordinea data:

D,A



Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu:

D|B,G|A,E,H - reprezinta arborele din figura.

Answer: G|B,H|E



194111442_481192753210923_4005605769565086428_n.jpg

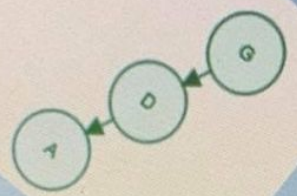


Arborii AVL se comporta la fel ca arborii binari ordonati simpli, mai putin in cazul operatiilor d

✓ insertie si suprimare de chei
calcul al inaltimii
initializare

Mobaxie

Arbori AVL: Ce caz de echilibrare trebuie efectuat asupra



Select one:

- ☒ a. 1 Stanga
- ☐ b. 2 Dreapta
- ☐ c. 1 Dreapta
- ☐ d. Niciunul - arborele este echilibrat
- ☐ e. 2 Stanga

Clear my choice

Quiz navigation



Finish attempt ...

Time left **0:11:14**

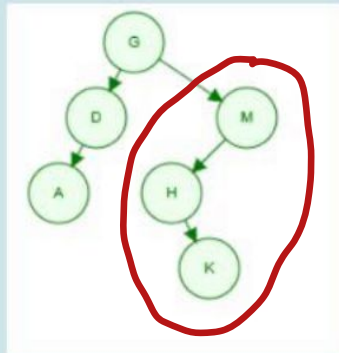
Question 4

Answer saved

Marked out of 2.00

Flag question

Arbori AVL: Ce caz de echilibrare trebuie efectuat asupra arborelui de mai jos?



Select one:

- ☐ a. Niciunul - arborele este echilibrat
- ☒ b. 2 Stanga
- ☐ c. 1 Stanga
- ☐ d. 2 Dreapta
- ☐ e. 1 Dreapta

[Clear my choice](#)

Question **1**

Answer saved

Marked out of
2.00

🚩 Flag question

Cautarea unei chei oarecare intr-un arbore AVL este in cel mai rau caz de complexitatea $O(\log_2 N)$, pe cand intr-un arbore binar ordonat neechilibrat este in cel mai rau caz de $O(n)$.

Select one:

☒ True

☐ False

Next page

Cautarea unei chei oarecare intr-un arbore AVL este in cel mai rau caz de complexitatea $O(\log_2 N)$, pe cand intr-un arbore binar ordonat neechilibrat este in cel mai rau caz de $O(n)$.

Select one:

- ☒ True
- ☐ False

First part
as usual

1.00

† Free question

Se ne sono configurate tre tipologie di attività: ricerca, sviluppo e innovazione, attività di gestione e attività di marketing.

94756

Barra: Escaneie o código QR ou vá ao site www.inec.org.br para obter o link de acesso ao conteúdo separado por etapas. 1) Barreiras para a prevenção primária vertical; 2) Fatores de risco.

Exercício 3.0.2. D.F.F. 5 – representações gráficas: calculemos A por colunas e veja, de cada uma B e C por linhas e veja se D, E, F, G por linhas e colunas.

used 1, 4, 3, 5, 6

$$1 \Rightarrow 1_5 \Rightarrow 1_5^{20} \Rightarrow 1_5^3 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ $\begin{matrix} & 3 & \\ & \wedge & \\ 1 & & 4 \\ & & \searrow \\ & & 5 \end{matrix}$

$\Rightarrow 1 \begin{matrix} & 3 \\ & / \end{matrix} \begin{matrix} 4 \\ -5 \\ -6 \end{matrix}$

10 $\Rightarrow$ $\begin{array}{c} 3 \\ \swarrow \searrow \\ 1 \quad 5 \\ \quad \swarrow \searrow \\ \quad 4 \quad 6 \end{array} \Rightarrow 3|1,5|4,6$

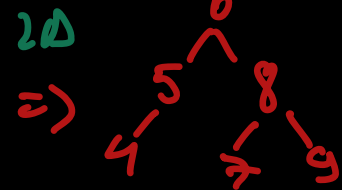
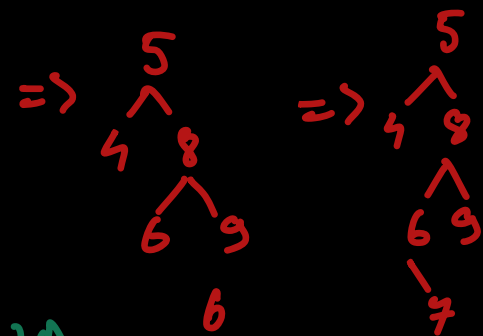
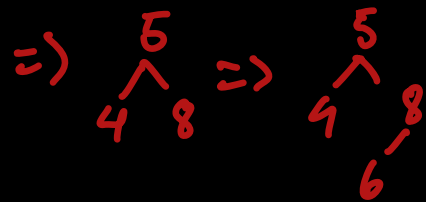
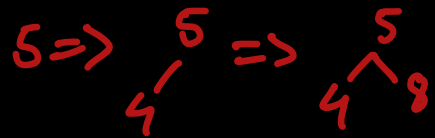
ilor

Intr-un arbore AVL toate nodurile frunza se gasesc la aceeasi adancime.

Select one:

☐ True

☒ False



Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui AVL rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:

5,4,8,6,9,7

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

Answer:

6|5,8|4,7,9

milor

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui AVL rezultat
dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in
ordinea data mai jos:

5,4,8,6,9,7

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la
stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile
vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A
pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F,
G pe al treilea nivel.

SAME

Answer:

age

Next page

Care din urmatoarele argumente este esential pentru a alege un arbore B in loc de un arbore AVL pentru indexarea unor baze de date.

nu ved că am făcut arbori B încă

Select one:

- ☒ a. datele se preiau din memoria externa in blocuri
- ☐ b. inregistrarile in bazele de date sunt deja sortate dupa o cheie primara
- ☐ c. bazele de date au un numar mare de inregistrari
- ☐ d. arborii B necesita mai putina memorie decat arborii AVL

[Clear my choice](#)

Question 7

Not yet
answeredMarked out of
1.00

🚩 Flag question

Cautarea unei chei oarecare intr-un arbore AVL este in cel mai rau caz de complexitatea $O(\log_2 N)$, pe cand intr-un arbore binar ordonat neechilibrat este in cel mai rau caz de $O(n)$.

Select one:

☒ True☐ False

Previous page

Next page